

14주차

경영 데이터 SQL 종합 실습

경영진의 질문에 SQL로 답하기

한국기술교육대학교 경영학부

경영데이터베이스및실습 (CCT770) · 2026학년도 2학기

이번 주를 마치면

목표 ①	경영진의 질문을 SQL 질의로 번역하는 절차를 익힌다
목표 ②	매출·고객·운영 관점의 실무 리포트 쿼리를 작성한다
목표 ③	취소 주문 제외 등 집계와 함정을 리포트에 반영한다
목표 ④	조인·집계·서브쿼리를 한 질의 안에서 결합한다
목표 ⑤	남이 쓴 긴 SQL을 논리 실행 순서대로 읽고 해석한다

매출·고객·운영 세 관점의 시나리오 9개로 훈련합니다

이번 주에 다루는 여섯 가지

1 실무에서 SQL 리포트를 요청받는 순간

2 시나리오 묶음 A — 매출 리포트

3 시나리오 묶음 B — 고객 분석

4 시나리오 묶음 C — 운영 점검

5 남이 쓴 긴 SQL 읽는 법

6 실습 총괄보고서 마무리 안내

자연어 질문을 SQL로 번역하는 네 단계

「올해 분기별 매출이 어떻게 되죠?」 — 질문을 SQL로 바꾸고, 결과를 의사결정에 쓸 한 줄 해석으로 되돌려 준다

① 대상 테이블

매출 → orders +
order_items
고객 → customers

② 거를 조건

기간 · 상태 · 등급

③ 묶는 단위

분기별 · 카테고리별 · 직원별

④ 셀 값

건수 · 합계 · 비율

1. 실무에서 SQL 리포트를 요청받는 순간

세 관점 · 시나리오 9개

묶음	경영 질문	핵심 문법
A 매출	분기별 매출 · 베스트셀러 TOP 3 · 카테고리별 비중	QUARTER · LIMIT · 스칼라 서브쿼리
B 고객	90일 미주문 고객 · 등급 승급 후보 · 신규 가입 추이	NOT EXISTS · HAVING · YEAR
C 운영	재고 부족 상품 · 취소율 · 직원별 처리 실적	임계값 조건 · SUM(조건식) · LEFT JOIN

번역 절차는 늘 같다 — 대상 테이블 → 거를 조건 → 묶는 단위 → 셀 값

2.1 분기별 매출 — 「2026년 분기별로, 주문 건수도」

```
1 SELECT QUARTER(o.order_date) AS 분기,  
2       COUNT(DISTINCT o.order_id) AS 주문건수,  
3       SUM(i.qty * i.unit_price) AS 매출액  
4 FROM   orders o  
5 JOIN   order_items i ON o.order_id = i.order_id  
6 WHERE  o.status <> '취소'  
7       AND YEAR(o.order_date) = 2026  
8 GROUP  BY QUARTER(o.order_date)  
9 ORDER  BY 분기;  
10 /*  
11 1 | 7 | 536400  
12 2 | 6 | 428700  
13 */
```

1

2

3

4

1행

1 묶는 단위

QUARTER: 1~4분기 번호를 돌려주는 MySQL 날짜 함수

2행

2 DISTINCT 필수

조인으로 행이 늘어나 주문번호 중복을 빼고 센다

6행

3 취소 주문 제외

빠지 않으면 매출이 부풀려진다

11-12행

4 결과 해석

2분기 매출이 1분기보다 약 10만 원 줄었다

숫자만 내밀지 말고 원인 후보까지 한 줄 — 「주문 1건 적고, 1분기 고가 가전 판매 효과가 빠졌다」

2.2 베스트셀러 TOP 3 — 기준은 매출액

```
1 SELECT p.name          AS 상품명,  
2      SUM(i.qty)        AS 판매수량,  
3      SUM(i.qty * i.unit_price) AS 매출액  
4 FROM   products p  
5 JOIN   order_items i ON p.prod_id = i.prod_id  
6 JOIN   orders      o ON i.order_id = o.order_id  
7 WHERE  o.status <> '취소'  
8 GROUP BY p.prod_id, p.name  
9 ORDER BY 매출액 DESC  
10 LIMIT 3;  
11 /*  
12 공기청정기      | 2 | 378000  
13 무선 전기포트   | 3 | 126000  
14 곡물 시리얼 세트 | 6 | 94800  
15 */
```

6행

1 3테이블 조인

취소 여부(status)는 orders에 있어 한 번 더 조인

8행

2 상품별 한 행

이름이 같은 상품 대비 기본키도 함께

9-10행

3 정렬 + 자르기

정렬 없이 LIMIT만 쓰면 의미 없는 3개

12행

4 2개로 매출 1위

고단가 상품 — 수량 기준이면 3색 볼펜 세트(18개)가 1위

「잘 팔린다」의 기준이 수량인지 매출액인지 먼저 되묻는다 — 기준에 따라 순위가 완전히 달라진다

2.3 카테고리별 매출 비중 — 부분 합계 ÷ 전체 합계

```
1 SELECT p.category,  
2       SUM(i.qty * i.unit_price) AS 매출액,  
3       ROUND(SUM(i.qty * i.unit_price) * 100  
4             / (SELECT SUM(i2.qty * i2.unit_price)  
5                 FROM   orders o2  
6                 JOIN   order_items i2 ON o2.order_id = i2.order_id  
7                 WHERE  o2.status <> '취소'), 1) AS 비중  
8 FROM   products p  
9 JOIN   order_items i ON p.prod_id = i.prod_id  
10 JOIN  orders      o ON i.order_id = o.order_id  
11 WHERE o.status <> '취소'  
12 GROUP BY p.category  
13 ORDER BY 매출액 DESC;
```

3행

- 1 **ROUND(..., 1)**
소수 첫째 자리까지 표시

4-7행

- 2 **분모는 스칼라 서브쿼리**
전체 매출 한 값을 구한다 — 별칭 o2, i2

7행

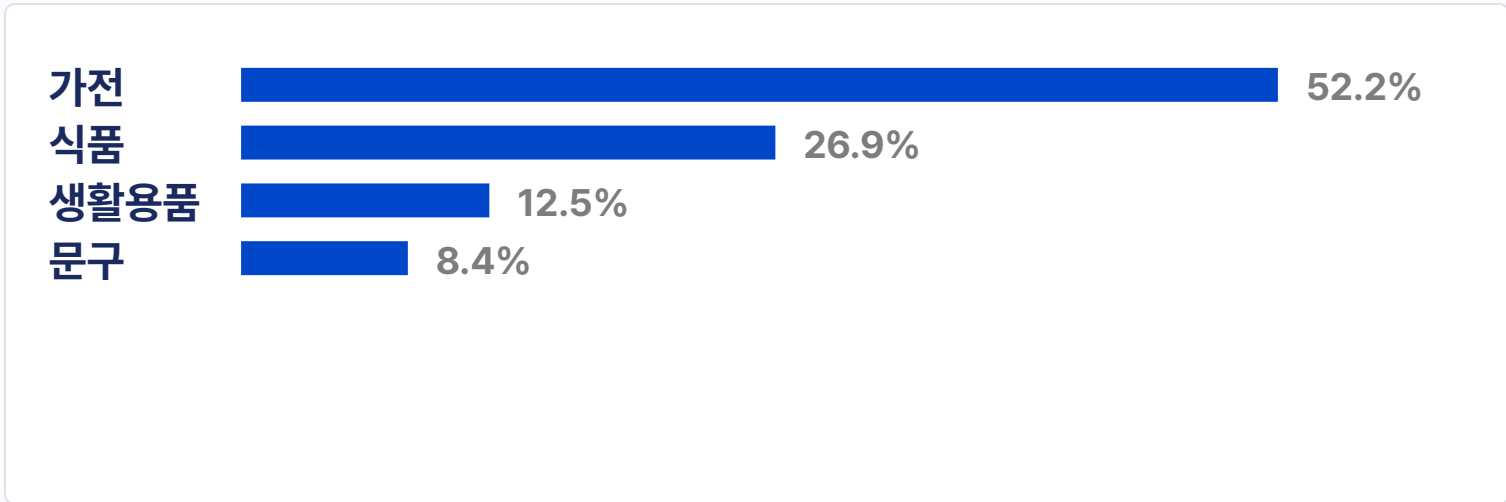
- 3 **분모도 취소 제외**
분모와 분자의 조건이 같아야 비중이 맞다

비중(%)은 부분 합계 ÷ 전체 합계 — 전체 합계를 구하는 스칼라 서브쿼리가 필요하다

2.3 결과 — 가전이 매출의 절반 이상

카테고리별 매출 비중

취소 제외 · 소수 첫째 자리까지



해석 한 줄

상품 10종 중 2종인 가전이 매출의 절반 이상

가전 매출	504,000원
읽는 법	가전 재고·품질 이슈가 곧 회사 매출 이슈
주의	분모의 취소 제외를 빠뜨리면 비중이 전부 작게 나온다

3.1 최근 90일 미주문 고객 — 「없는 것」 찾기

```
1 SELECT c.cust_id, c.name, c.grade, c.email
2 FROM   customers c
3 WHERE NOT EXISTS (
4     SELECT 1
5     FROM   orders o
6     WHERE  o.cust_id = c.cust_id
7           AND o.status <> '취소'
8           AND o.order_date >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 90 DAY)
9 );
```

3행

1 NOT EXISTS

괄호 안 조건의 주문이 한 건도 없는 고객만 남긴다

6행

2 상관 서브쿼리

바깥 행의 고객과 연결한다

7행

3 취소는 주문이 아니다

취소된 주문은 「주문한 적」으로 치지 않는다

8행

4 기준일

실행일로부터 90일 전 — 실행 날짜마다 결과가 달라진다

살아있는 리포트 — 「기준일: 실행일로부터 90일」을 명기한다 · 주문 이력이 없는 신규 고객(C010)도 포함

3.2 GOLD 승급 후보 — 집계 결과에 조건을 단다

```
1 SELECT c.cust_id, c.name,  
2        SUM(i.qty * i.unit_price) AS 누적결제액  
3 FROM   customers c  
4 JOIN   orders      o ON c.cust_id = o.cust_id  
5 JOIN   order_items i ON o.order_id = i.order_id  
6 WHERE  c.grade = 'SILVER'  
7        AND o.status <> '취소'  
8 GROUP BY c.cust_id, c.name  
9 HAVING SUM(i.qty * i.unit_price) >= 50000;  
10 -- C005 | 박서연 | 57800
```

6행

1 행 조건은 **WHERE**

대상 등급 · 취소 제외는 묶기 전에 거른다

9행

2 집계 조건은 **HAVING**

누적액 5만 원 이상 — WHERE에 쓰면 오류

10행

3 후보는 박서연 1명

그런데 그 주문(1015)은 아직 「주문접수」 상태

결제 완료만 인정할지, 접수도 인정할지는 SQL이 아니라 경영 정책의 문제 — 경계 사례는 되묻는다

3.3 신규 가입 추이 — 시간 단위로 묶어 센다

```
1 SELECT YEAR(joined_date) AS 가입연도,  
2       COUNT(*)           AS 신규가입  
3 FROM   customers  
4 GROUP BY YEAR(joined_date)  
5 ORDER BY 가입연도;  
6 /*  
7 2023 | 1  
8 2024 | 3  
9 2025 | 4  
10 2026 | 2  
11 */
```

1

1행

1 연 단위로 묶기

월 단위라면 DATE_FORMAT 으로 '%Y-%m'

2

5행

2 시간 순 정렬

추이 리포트는 반드시 시간 축으로

3

10행

3 2026년은 진행 중

완료된 해와 나란히 놓고 '줄었다'고 읽으면 오독

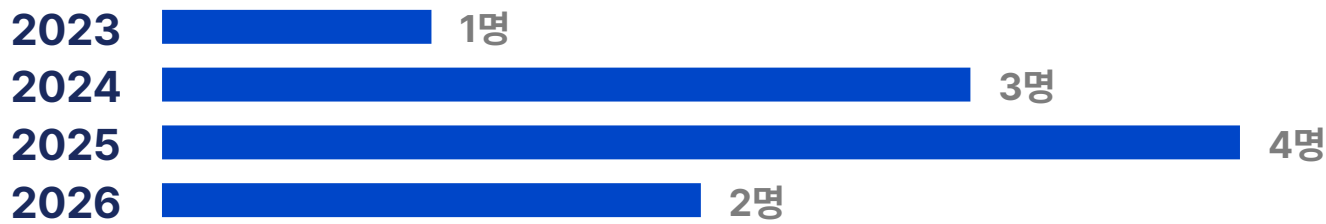
customers 한 테이블로 충분하다 — 조인이 필요 없다

3.3 결과 — 2026년은 줄어드는 것일까

연도별 신규 가입자 수

01

customers 한 테이블 · 조인 없음



대표적 오독

02

진행 중인 기간을 완료된 기간과 나란히 읽기

2026년	아직 연도가 끝나지 않았다
오독	「가입이 줄었다」
보고서	「2026년은 진행 중」 각주를 단다

4.1 재고 부족 상품 — 10개 미만은 발주 대상

```
1 SELECT prod_id, name, category, stock
2 FROM products
3 WHERE stock < 10
4 ORDER BY stock;
5
6 /*
7 P004 | 제주 감귤 3kg | 식품 | 0
8 P002 | 공기청정기 | 가전 | 8
9 */
```

3행

- 1 임계값 조건
품절(0)과 부족(1~9)이 모두 걸린다

4행

- 2 재고 적은 순
급한 것부터 위로

6행

- 3 제주 감귤 0개
이미 품절 — 판매 기회를 잃는 중

7행

- 4 공기청정기 8개
매출 1위 상품의 재고가 바닥나기 직전

같은 「재고 부족」이라도 매출 기여도와 함께 읽어야 발주 우선순위가 나온다

4.2 취소율 — 전체 · 취소 · 비율 세 숫자를 한 행으로

```
1 SELECT COUNT(*) AS 전체주문,  
2 SUM(status = '취소') AS 취소건수,  
3 ROUND(SUM(status = '취소') / COUNT(*) * 100, 1) AS 취소율  
4 FROM orders;  
5 -- 15 | 2 | 13.3
```

1행

- 1 분모: 전체 주문
GROUP BY가 없어 테이블 전체가 한 그룹

2행

- 2 SUM(조건식)
비교식은 참=1, 거짓=0 — MySQL 관용구

3행

- 3 비율
취소 ÷ 전체 × 100, 소수 첫째 자리까지

5행

- 4 결과
전체 15건 · 취소 2건 · 13.3%

다른 DBMS에서는 SUM(CASE WHEN ... THEN 1 ELSE 0 END) · 분모가 무엇인지 반드시 밝힌다

4.3 직원별 처리 실적 — 「빠짐없이」는 LEFT JOIN

```
1 SELECT e.name, e.dept,  
2      COUNT(o.order_id) AS 유효주문수  
3 FROM   employees e  
4 LEFT JOIN orders o  
5      ON e.emp_id = o.emp_id  
6      AND o.status <> '취소'  
7 GROUP BY e.emp_id, e.name, e.dept  
8 ORDER BY 유효주문수 DESC;  
9 /*  
10 이지은 | 영업팀 | 5  
11 박준영 | 영업팀 | 1  
12 (나머지 직원 6명은 0)  
13 */
```

2행

- 1 **COUNT(o.order_id)**
NULL은 세지 않으므로 매칭 없는 직원은 0

4행

- 2 **직원이 기준**
담당 주문이 없는 직원도 0건으로 남긴다

6행

- 3 **취소 제외는 ON 절에**
WHERE에 두면 주문 없는 직원이 사라진다

11행

- 4 **박준영 3건 → 1건**
2건(1005·1013)이 취소 — 산정 기준을 명기한다

온라인 주문(담당자 NULL, 7건)은 이 표에 아예 나타나지 않는다는 점도 함께 보고한다

숫자가 들어지는 여섯 자리

■ 틀리기 쉬운 것

❗ 1:N 조인 뒤 COUNT(*)

❗ 정렬 없이 LIMIT 3

❗ 비중의 분모에 취소 포함

❗ 진행 중인 연도를 비교

❗ LEFT JOIN 뒤 WHERE 취소 제외

❗ 취소율의 분모를 안 밝힘

■ 무슨 일이 생기나

→ 주문 건수가 상세 행 수로 부풀려진다

→ 의미 없는 3개가 나온다

→ 분모만 커져 비중이 전부 작게

→ 「가입이 줄었다」고 오독

→ 주문 없는 직원이 결과에서 사라진다

→ 회의에서 서로 다른 숫자로 다툰다

■ 바로잡는 법

✓ COUNT(DISTINCT o.order_id)

✓ ORDER BY 기준 DESC 다음에 LIMIT

✓ 분모와 분자에 같은 조건

✓ 「진행 중」 각주를 단다

✓ 취소 제외 조건을 ON 절에

✓ 전체 주문인지 특정 기간인지 명기

5. 남이 쓴 긴 SQL 읽는 법

SELECT부터가 아니라 FROM부터 읽는다

읽는 순서	절	스스로에게 던질 질문
1	FROM / JOIN	어떤 테이블들이 무슨 키로 연결되는가? INNER인가 LEFT인가?
2	WHERE	어떤 행이 걸러지는가? 취소 제외·기간 조건이 있는가?
3	GROUP BY	무엇을 단위로 묶는가? (이 단위가 결과의 「한 행」이 된다)
4	HAVING	묶은 뒤 어떤 그룹이 탈락하는가?
5	SELECT	각 그룹에서 결국 무엇을 계산해 보여주는가? 별칭은 무엇인가?
6	ORDER BY / LIMIT	어떻게 정렬하고 몇 개로 자르는가?

실무에서는 새로 쓰는 시간보다 전임자·동료가 남긴 쿼리를 해석하는 시간이 더 길다

읽을 때의 네 가지 요령

- 1 서버쿼리는 가장 안쪽 괄호부터**
「이 덩어리는 결국 ○○ 목록/한 값」이라고 이름을 붙인다
- 2 별칭부터 확정한다**
o, c, i가 각각 어느 테이블인지 FROM 절에서 먼저 정한다
- 3 절마다 한 줄 주석**
주석이 안 달리는 절이 이해 못 한 절이다
- 4 답하는 경영 질문을 한 문장으로**
이 문장이 곧 리포트 제목이다

연습 — 3.2 승급 후보 쿼리를 실행 순서로

논리 실행 순서대로 읽으면 리포트 제목이 저절로 나온다



제목: 「SILVER 고객 중 누적 5만 원 이상 구매자 명단」

6. 실습 총괄보고서 마무리 안내

다음 주(15주차 · 12/14) 제출

☐ **실습 총괄보고서는 15주차(12/14, 기말고사 날)에 제출**
한 학기 실습을 정리하는 보고서

☐ **가장 의미 있다고 본 리포트를 골라 둔다**
이번 주 시나리오 9개 중 — 종합 분석 파트에 반영

☐ **경영 질문 → SQL → 결과 해석 한 줄**
쿼리마다 3단 구성으로 정리하는 것이 채점 기준

☐ **주차별 실습 결과를 미리 모아 둔다**
다음 주에는 편집만 하면 된다

경영 실습 DB 메뉴의 실무 시나리오 12선(기본→응용→심화)으로 다른 각도의 질문 12개를 더 연습할 수 있다

핵심 요약

핵심 ①	대상 테이블 → 거를 조건 → 묶는 단위 → 셀 값 순서로 번역
핵심 ②	매출·실적 집계에는 언제나 status <> '취소'
핵심 ③	상위 N개는 ORDER BY + LIMIT, 비중은 같은 조건의 분모로
핵심 ④	없는 것은 NOT EXISTS, 집계 조건은 HAVING, 빠짐없이는 LEFT JOIN
핵심 ⑤	남의 SQL은 FROM부터 논리 실행 순서대로 읽는다
핵심 ⑥	리포트는 경영 질문 → SQL → 결과 해석 한 줄의 3단 구성

다음 주차 예고

15주차 · 총정리와 기말고사

01

15주 여정

주차별 핵심 한 줄로
한 학기를 되짚는다

02

치트시트

DDL부터 DCL까지
바로 실행되는 예문

03

함정 TOP 10

자주 틀리는 자리를
실험으로 확인한다

04

기말고사

12/14 응시
100점 통과제

실습 총괄보고서도 15주차에 제출합니다

14주차 마무리

학습 마무리

경영 질문을 SQL로 번역하고, 결과를 한 줄 해석으로 되돌려 준다

✓ 매출 리포트 — 분기 · TOP 3 · 비중

✓ 운영 점검 — 재고 · 취소율 · 직원 실적

✓ 고객 분석 — 미주문 · 승급 후보 · 가입 추이

✓ 긴 SQL은 FROM부터 실행 순서대로

이번 주 결과물

시나리오 9개의 리포트 쿼리